Proyectos Escolares



Maya Selene García López, CIUDAD DE MÉXICO

QUINTO GRADO

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

5°_E_LPA-P-001-007.indd 1 21/06/23 2:28 p.m.

Comprendemos

Ya que han realizado los experimentos sugeridos, es importante reunirse para reflexionar y aprender de los fenómenos observados.

1. Compartan sus observaciones sobre la producción de gases a partir de desperdicios vegetales.
   a) El principal gas que produjeron es el metano. ¿Qué uso tendrá en el planeta Tierra?
      - Con ayuda de su maestra o maestro o de alguna persona adulta, indaguen qué son los biodigestores y qué gases, como el metano, forman parte de otros lugares en el Sistema Solar y la Vía Láctea.

2. Discutan en asamblea sus observaciones sobre la balanza de globos.
   a) ¿Qué causó que la balanza se inclinara hacia un lado o hacia el otro?
   b) ¿Qué características se modificaron cuando combinaron los globos (inflados mucho, poco o desinflados)?
   c) ¿A qué característica corresponde el tamaño del globo?



Sandra Angélica Martínez Cruz, BAJA CALIFORNIA



Sandra Angélica Martínez Cruz, BAJA CALIFORNIA

3. Compartan sus observaciones sobre el experimento con globos y botellas. Respondan en asamblea las siguientes preguntas y anoten las respuestas en su cuaderno.
   a) ¿Qué diferencia observaron entre un experimento y otro?
   b) ¿En qué caso aumenta el volumen y en cuál la presión?
   c) ¿Cuál es el papel del agua caliente en esta demostración?

4. Ya que han identificado algunas características que influyen en los gases (volumen, presión y temperatura), contesten las siguientes preguntas en su cuaderno:
   a) ¿Cómo el volumen, la presión y la temperatura se pueden ver en el experimento de la solución de bicarbonato, jabón y vinagre?
   b) ¿Qué cambios observaron al usar diferentes temperaturas de agua?

5. Comparen con otros estudiantes las alturas registradas.

6. Calculen el volumen correspondiente a cada disolución y escriban sus resultados en la tabla. Para ello, midan las dimensiones de los vasos usados. Con ayuda su maestra o maestro, utilizarán estos datos para calcular el volumen.

Temperatura de la disolución	Diferencias entre mis observaciones y las de mis compañeras y compañeros	Altura de la columna de burbujas	Volumen de la columna de burbujas
Ambiente			
Fría			
Caliente			

7. En comunidad y de manera solidaria, hagan una lista de conclusiones sobre:
   a) ¿Cómo se forman los gases que respiramos?
   b) ¿Qué podemos hacer para comprobar que los gases pesan y ocupan un espacio?
   c) ¿Cómo afecta la temperatura al volumen y la presión de los gases?



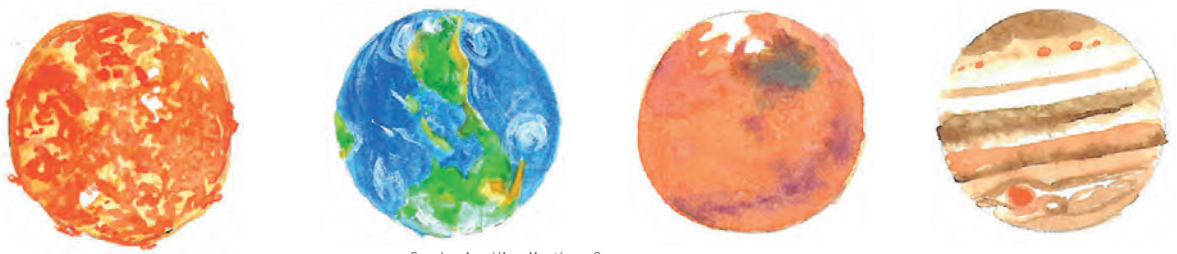
Sandra Angélica Martínez Cruz, BAJA CALIFORNIA

Socializamos y aplicamos

Viajarán por el Universo, o por lo menos a través de lo que se conoce de él. Se calcula que el Universo tiene un diámetro de al menos 879 miles de trillones de kilómetros, es decir, 879 847 930 000 000 000 000 000 km, o como lo expresan los astrónomos, 93 mil millones de años luz.

La unidad de longitud *años luz* se usa para representar distancias muy grandes. Corresponde a la distancia en kilómetros que recorre la luz en un año sin tener obstáculo alguno en su camino.

1. Observa detenidamente la siguiente tabla. Reflexiona e investiga lo que se solicita.



Sandra Angélica Martínez Cruz, BAJA CALIFORNIA

	Sol		Atmósfera de la Tierra		Atmósfera de Marte		Atmósfera de Júpiter	
Elementos y porcentajes	Hidrógeno	73%	Nitrógeno	78%	CO_2	95%	Hidrógeno	90%
	Helio	25%	Oxígeno	21%	Nitrógeno	3%	Helio	9%
	Oxígeno	0.8%	Argón	0.8%	Argón	1.5%	Otros elementos	1%
	Neón	0.12%	Otros elementos	0.2%	Otros elementos	0.5%		
	Nitrógeno	0.09%						
	Otros elementos	0.99%						

a) De manera individual, pero sin olvidar que perteneces a una comunidad, elabora una gráfica de barras o de sectores circulares (también conocida como gráfica de pastel) para mostrar las proporciones de elementos gaseosos que conforman el Sol y las atmósferas de la Tierra, Marte y Júpiter.

b) Investiga la composición de la atmósfera de Mercurio, Venus, Saturno, Urano, Neptuno y del planeta enano Plutón.